

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA PARA DETECÇÃO DE CORTES DE ENERGIA UTILIZANDO ESP32

Luiz Felipe Pessoa de Arruda, Marcelo Bresani Victor de Oliveira, Rodrigo Barreto Nunes de Miranda, Nome do Tutor (obrigatório)¹, Nome de outros Professores Colaboradores¹

lfpa@cesar.school, mbvo@cesar.school, rnbm@cesar.school, E-mail Tutor, E-mail de outros Professores Colaboradores

CESAR SCHOOL / JIMMY/ BELLA

Recife – PE

Categoria: ARTIGO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Resumo: O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de monitorar corrente elétrica e identificar possíveis cortes de energia utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor SCT-013. O projeto surgiu a partir da necessidade de criar uma solução de baixo custo voltada para monitoramento energético residencial e detecção de falhas ou possíveis fraudes elétricas.

O sistema realiza a leitura da corrente elétrica de forma não invasiva através do sensor SCT-013, permitindo acompanhar o funcionamento da rede elétrica sem a necessidade de alterar a instalação da residência. O ESP32 foi utilizado por possuir conectividade Wi-Fi, baixo custo e suporte a multitarefas utilizando FreeRTOS.

Durante o desenvolvimento, foram realizados estudos sobre sensores de corrente, leitura analógica em microcontroladores, processamento de sinais AC e cálculo RMS.

Os testes iniciais demonstraram que o sistema consegue identificar corretamente a presença e ausência de corrente elétrica em cargas domésticas simples, apresentando potencial para futuras aplicações em sistemas inteligentes de monitoramento energético e Internet das Coisas (IoT).

Palavras-chave: ESP32, SCT-013, Monitoramento Energético, IoT, Sistemas Embarcados.

Abstract: This work presents the development of an embedded system capable of monitoring electrical current and identifying possible power outages using the ESP32 microcontroller and the SCT-013 sensor. The project was created from the need to develop a low-cost solution for residential energy monitoring and electrical fault detection.

The system performs non-invasive current measurement through the SCT-013 sensor, allowing the monitoring of the electrical

network without modifying the household installation. The ESP32 was chosen due to its Wi-Fi connectivity, low cost, and multitasking support through FreeRTOS.

During the development process, studies were carried out on current sensors, analog readings in microcontrollers, AC signal processing, and RMS calculation.

Initial tests showed that the system is capable of correctly identifying the presence and absence of electrical current in simple household loads, showing potential for future applications in smart energy monitoring and Internet of Things (IoT) systems.

Keywords: ESP32, SCT-013, Energy Monitoring, IoT, Embedded Systems.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço da Internet das Coisas (IoT) e dos sistemas embarcados possibilitou o desenvolvimento de soluções inteligentes capazes de monitorar equipamentos, ambientes e infraestruturas em tempo real. Dentro desse contexto, o monitoramento energético tornou-se uma área de grande relevância devido ao crescimento do consumo de energia elétrica, à necessidade de otimização de recursos e à identificação rápida de falhas ou irregularidades na rede elétrica.

Atualmente, tanto empresas quanto residências buscam soluções tecnológicas que permitam acompanhar o comportamento do consumo energético de maneira eficiente, acessível e confiável. Além disso, situações como quedas de energia, desligamentos inesperados, oscilações elétricas e furtos

de cabos podem causar prejuízos financeiros, interrupções de serviços essenciais e danos a equipamentos eletrônicos.

Segundo dados divulgados pela Neoenergia Pernambuco, somente no primeiro semestre foram registrados 745 casos de furtos de cabos elétricos, afetando aproximadamente 6,8 mil famílias, além de hospitais, escolas e outros serviços essenciais. Já a Neoenergia Brasília registrou mais de 1.108 ocorrências relacionadas a furtos e tentativas de furto de cabos, impactando mais de 100 mil consumidores. Esses dados demonstram que interrupções no fornecimento de energia não estão relacionadas apenas a falhas técnicas ou eventos naturais, mas também a ações criminosas que comprometem a estabilidade da rede elétrica e geram elevados prejuízos operacionais.

Diante desse cenário, torna-se importante o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de detectar rapidamente alterações no comportamento da corrente elétrica, permitindo identificar cortes de energia e possíveis anomalias energéticas em tempo real.

Com base nisso, este trabalho propõe o desenvolvimento do sistema PowerGuard IoT, uma solução inteligente de monitoramento energético utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor de corrente não invasivo SCT-013. O sistema realiza o monitoramento da corrente elétrica em tempo real, detectando cortes energéticos e possíveis anomalias através da análise contínua dos dados coletados.

O projeto também utiliza uma arquitetura baseada em microsserviços containerizados com Docker, integrando tecnologias como MQTT, InfluxDB e um dashboard web desenvolvido em React. Essa arquitetura permite não apenas o monitoramento instantâneo da rede elétrica, mas também o armazenamento histórico das medições, possibilitando futuras análises de comportamento energético e aplicações em Internet das Coisas (IoT).

O diferencial da solução proposta está na utilização de sensores não invasivos aliados a uma infraestrutura escalável e de baixo custo, permitindo futuras expansões para sistemas distribuídos de monitoramento, geração de alertas remotos e integração com plataformas inteligentes de análise energética.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os conceitos teóricos utilizados no desenvolvimento do projeto. A Seção 3 descreve o trabalho proposto. A Seção 4 apresenta os materiais e métodos utilizados. A Seção 5 mostra os resultados obtidos e, por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões do trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) consiste na interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar, processar e transmitir dados através da internet. Esses dispositivos utilizam sensores, microcontroladores e protocolos de comunicação para realizar monitoramento e automação em diferentes aplicações, como residências inteligentes, sistemas industriais, monitoramento ambiental e controle energético.

No contexto do monitoramento energético, a IoT permite acompanhar o comportamento da rede elétrica em tempo real, possibilitando a identificação de falhas, oscilações e interrupções no fornecimento de energia. Além disso, sistemas IoT podem integrar armazenamento em nuvem, dashboards de visualização e mecanismos de alerta remoto, aumentando a eficiência operacional e a capacidade de análise dos dados coletados.

O uso da IoT em sistemas embarcados vem crescendo devido ao baixo custo de microcontroladores modernos e à popularização de tecnologias de conectividade sem fio, como Wi-Fi e MQTT.

2.2 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador desenvolvido pela empresa Espressif Systems amplamente utilizado em aplicações de Internet das Coisas devido ao seu baixo custo, elevado poder de processamento e conectividade integrada.

O dispositivo possui suporte nativo às tecnologias Wi-Fi e Bluetooth, além de múltiplas entradas e saídas digitais e analógicas, permitindo a integração com diversos sensores e dispositivos externos. Outra característica importante do ESP32 é o suporte ao sistema operacional de tempo real FreeRTOS, possibilitando a execução simultânea de múltiplas tarefas.

No presente trabalho, o ESP32 foi utilizado como unidade central de processamento do sistema, sendo responsável pela leitura dos sinais do sensor SCT-013, processamento dos dados de corrente elétrica e envio das informações para os serviços de monitoramento e armazenamento.

Além disso, o microcontrolador apresenta baixo consumo energético e ampla compatibilidade com plataformas de desenvolvimento como Arduino Framework e PlatformIO, fatores que contribuíram para sua escolha no projeto.

2.3 Sensor SCT-013

O SCT-013 é um sensor de corrente não invasivo amplamente utilizado em aplicações de monitoramento energético. Seu funcionamento é baseado no princípio da indução magnética, permitindo medir corrente elétrica alternada sem a necessidade de cortar fios ou alterar a instalação elétrica existente.

O sensor funciona como um transformador de corrente do tipo clamp, no qual o condutor elétrico é envolvido pelo sensor, possibilitando a leitura indireta da corrente elétrica que circula no circuito monitorado.

Uma das principais vantagens do SCT-013 é a segurança proporcionada pela medição não invasiva, reduzindo riscos elétricos durante a instalação e operação do sistema. Além disso, o sensor possui baixo custo e elevada aplicabilidade em projetos de automação residencial e sistemas de monitoramento energético.

No projeto desenvolvido, o SCT-013 foi utilizado para captar os sinais de corrente elétrica das cargas monitoradas, permitindo identificar presença, ausência e oscilações de corrente elétrica em tempo real.

2.4 MQTT

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação leve baseado no modelo publish/subscribe, amplamente utilizado em aplicações IoT devido ao seu baixo consumo de banda e baixa latência.

Nesse modelo, dispositivos publicam mensagens em tópicos específicos enquanto outros dispositivos podem se inscrever nesses tópicos para receber as informações em tempo real. A comunicação é intermediada por um broker MQTT, responsável pelo gerenciamento das mensagens trocadas entre os dispositivos conectados.

No sistema desenvolvido, foi utilizado o broker Eclipse Mosquitto para realizar a comunicação entre os componentes da aplicação. O protocolo MQTT foi responsável pelo envio em tempo real das métricas de corrente elétrica para o dashboard de monitoramento, permitindo atualização instantânea das informações exibidas ao usuário.

A utilização do MQTT contribui para a escalabilidade e modularidade da arquitetura do sistema, características importantes em aplicações distribuídas baseadas em IoT.

2.5 Banco de Dados InfluxDB

O InfluxDB é um banco de dados orientado a séries temporais (Time Series Database – TSDB), otimizado para armazenamento e análise de dados coletados continuamente ao longo do tempo.

Esse tipo de banco é amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua eficiência no armazenamento de medições temporais, como temperatura, consumo energético, sinais industriais e métricas de sensores.

No PowerGuard IoT, o InfluxDB foi utilizado para armazenar historicamente as medições de corrente elétrica coletadas pelo sistema. Dessa forma, torna-se possível realizar análises futuras sobre comportamento energético, identificação de padrões e desenvolvimento de mecanismos mais avançados de detecção de anomalias.

Além disso, o banco oferece suporte a consultas rápidas e integração com plataformas analíticas e dashboards de monitoramento.

2.6 Docker e Microsserviços

O Docker é uma plataforma de containerização utilizada para empacotar aplicações e suas dependências em ambientes isolados chamados contêineres. Essa abordagem permite maior portabilidade, padronização e facilidade de implantação de sistemas distribuídos.

A arquitetura baseada em microsserviços consiste na divisão da aplicação em componentes independentes, onde cada serviço possui responsabilidades específicas e comunicação desacoplada.

No sistema PowerGuard IoT, os serviços de frontend, broker MQTT, banco de dados e simulador foram implementados em contêineres independentes gerenciados pelo Docker Compose. Essa estrutura facilita a manutenção do sistema, melhora a escalabilidade da solução e simplifica o processo de execução em diferentes ambientes computacionais.

Além disso, a utilização de contêineres contribui para maior confiabilidade e organização da infraestrutura do projeto.

2.7 FreeRTOS

O FreeRTOS é um sistema operacional de tempo real (Real-Time Operating System – RTOS) voltado para sistemas embarcados. Ele permite a execução concorrente de múltiplas

tarefas, garantindo maior organização e eficiência no gerenciamento dos recursos do microcontrolador.

No ESP32, o FreeRTOS é integrado nativamente ao sistema, permitindo dividir as funcionalidades do programa em tarefas independentes. Essa abordagem melhora a responsividade do sistema e facilita o desenvolvimento de aplicações multitarefa.

No presente projeto, o FreeRTOS foi utilizado para separar processos como leitura do sensor, processamento das medições e comunicação com os serviços externos, permitindo maior estabilidade operacional e melhor desempenho geral do sistema.

2.8 Monitoramento Energético e Detecção de Anomalias

O monitoramento energético consiste no acompanhamento contínuo de parâmetros elétricos, como corrente, tensão e consumo de energia, com o objetivo de identificar falhas, desperdícios e comportamentos anormais na rede elétrica.

Sistemas inteligentes de monitoramento vêm sendo amplamente utilizados em aplicações residenciais, industriais e comerciais devido à crescente demanda por eficiência energética e confiabilidade operacional.

Além de falhas técnicas e quedas de energia, interrupções elétricas também podem estar relacionadas a furtos de cabos e ações criminosas que comprometem a infraestrutura elétrica. Segundo dados divulgados por concessionárias brasileiras, milhares de ocorrências relacionadas a furtos de fios de cobre são registradas anualmente, causando prejuízos financeiros e impactos diretos para consumidores e serviços essenciais.

Nesse contexto, soluções baseadas em sensores inteligentes e análise em tempo real tornam-se relevantes para auxiliar na identificação rápida de interrupções e anomalias energéticas, contribuindo para futuras aplicações em automação, supervisão remota e cidades inteligentes.

3 O TRABALHO PROPOSTO

O trabalho desenvolvido consiste na criação do sistema PowerGuard IoT, uma solução inteligente de monitoramento energético capaz de detectar cortes de energia e identificar anomalias elétricas em tempo real utilizando tecnologias de sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT) e microsserviços.

A proposta principal do sistema é realizar o monitoramento contínuo da corrente elétrica através do sensor não invasivo SCT-013 conectado ao microcontrolador ESP32. A partir das

medições coletadas, o sistema consegue identificar situações de ausência de corrente elétrica, oscilações anormais e possíveis interrupções no fornecimento de energia.

O PowerGuard IoT foi projetado utilizando uma arquitetura distribuída baseada em microsserviços containerizados com Docker, permitindo modularidade, escalabilidade e facilidade de implantação. A solução integra diferentes tecnologias responsáveis pela coleta, transmissão, armazenamento e visualização dos dados energéticos.

O ESP32 atua como unidade principal de aquisição e processamento das informações coletadas pelo sensor SCT-013. Os dados de corrente elétrica são processados e enviados através do protocolo MQTT para um broker Eclipse Mosquitto, responsável pela comunicação em tempo real entre os componentes do sistema.

Além da transmissão instantânea dos dados, o sistema também realiza o armazenamento histórico das medições utilizando o banco de dados InfluxDB, especializado em séries temporais. Esse armazenamento permite futuras análises de comportamento energético, geração de relatórios e identificação de padrões relacionados ao consumo e às anomalias elétricas.

Para visualização dos dados, foi desenvolvido um dashboard web utilizando React e Vite, permitindo acompanhamento em tempo real do estado energético monitorado. A interface apresenta informações relacionadas à presença ou ausência de corrente elétrica, comportamento do sistema e eventos anômalos detectados.

Durante o desenvolvimento do projeto, também foi implementado um simulador em Python responsável por reproduzir o comportamento do hardware embarcado. O simulador foi utilizado para gerar diferentes cenários operacionais, incluindo funcionamento normal, oscilações de corrente, cortes de energia e eventos anômalos, permitindo validar o comportamento da arquitetura completa antes da integração física definitiva com o ESP32.

A arquitetura geral do sistema é composta pelos seguintes componentes:

- ESP32 e sensor SCT-013 para aquisição dos dados elétricos;
- Broker MQTT Eclipse Mosquitto para comunicação em tempo real;
- Banco de dados InfluxDB para persistência histórica;
- Dashboard React para monitoramento visual;
- Simulador Python para testes e validação do sistema.

As principais etapas de funcionamento do sistema são:

- Leitura do sinal analógico proveniente do sensor SCT-013;
- Processamento dos dados de corrente elétrica;
- Cálculo RMS da corrente;
- Identificação de ausência de corrente e possíveis anomalias;
- Envio das medições via MQTT;
- Armazenamento histórico no InfluxDB;
- Exibição em tempo real no dashboard web.

O diferencial do PowerGuard IoT está na integração entre sistemas embarcados, protocolos IoT e infraestrutura distribuída de baixo custo, permitindo futuras expansões para aplicações de automação residencial, geração de alertas remotos, integração com serviços em nuvem e sistemas inteligentes de supervisão energética.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Metodologia:

O desenvolvimento do PowerGuard IoT foi realizado utilizando uma abordagem experimental voltada para sistemas embarcados e aplicações IoT. Inicialmente, foram realizados estudos teóricos sobre monitoramento energético, sensores de corrente não invasivos, comunicação MQTT, bancos de dados de séries temporais e arquiteturas baseadas em microserviços.

Na etapa inicial do projeto, foram analisadas soluções existentes para monitoramento de corrente elétrica e detecção de falhas energéticas, com foco em aplicações de baixo custo utilizando microcontroladores ESP32. Também foram realizados estudos sobre leitura analógica de sinais AC, processamento de corrente alternada e cálculo RMS para obtenção de medições mais precisas.

Após o levantamento teórico, foi definida a arquitetura geral do sistema, composta pelos módulos de aquisição de dados, comunicação MQTT, armazenamento histórico e visualização em dashboard web.

O sensor SCT-013 foi escolhido devido à sua característica não invasiva, permitindo a leitura da corrente elétrica sem a necessidade de alterar a instalação elétrica monitorada. O ESP32 foi utilizado como unidade principal de processamento devido à

sua conectividade Wi-Fi integrada, suporte ao FreeRTOS e baixo custo.

Durante o desenvolvimento da solução, foi implementado um simulador em Python responsável por reproduzir o comportamento do hardware embarcado. Esse simulador permitiu validar a comunicação entre os serviços e testar diferentes cenários energéticos antes da integração definitiva com o circuito físico.

A infraestrutura do sistema foi construída utilizando contêineres Docker, permitindo isolamento dos serviços, padronização do ambiente de execução e maior facilidade de implantação. Os serviços foram orquestrados utilizando Docker Compose.

Os testes realizados envolveram diferentes cenários operacionais, incluindo:

- Funcionamento normal da rede elétrica;
- Oscilações de corrente elétrica;
- Cortes simulados de energia;
- Eventos anômalos no comportamento da corrente.

Os dados coletados foram enviados em tempo real através do protocolo MQTT e armazenados no banco de dados InfluxDB para análise posterior. O dashboard desenvolvido em React foi utilizado para acompanhar visualmente as medições e eventos detectados pelo sistema.

4.2 Tabela 1 – Materiais Utilizados.

Nome	Quantidade
ESP32	1
SCT-013	1
Resistor 100kΩ	2
Capacitor 10μF	1
Protoboard	1
Jumpers	Diversos

4.3 Desenvolvimento do Hardware:

O hardware do sistema foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 em conjunto com o sensor de corrente SCT-013. O sensor foi conectado ao ESP32 através de um circuito de condicionamento de sinal composto por resistores e capacitor, permitindo adequar o sinal analógico do sensor à faixa de leitura suportada pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador.

O SCT-013 realiza a medição da corrente elétrica de forma não invasiva por meio de indução magnética, sendo instalado ao redor de apenas um dos condutores elétricos da carga monitorada.

O ESP32 foi responsável pela leitura dos sinais analógicos, processamento dos dados e transmissão das informações coletadas para os serviços externos através da rede Wi-Fi.

4.4 Desenvolvimento do Software:

O software do sistema foi desenvolvido utilizando diferentes tecnologias integradas em uma arquitetura distribuída baseada em microsserviços.

O firmware do ESP32 foi implementado em linguagem C++ utilizando o framework Arduino e a plataforma PlatformIO. O FreeRTOS foi utilizado para organizar as tarefas de leitura do sensor, processamento das medições e comunicação com os demais serviços.

Para comunicação entre os componentes do sistema, foi utilizado o protocolo MQTT através do broker Eclipse Mosquitto.

O armazenamento histórico dos dados foi realizado utilizando o banco de dados InfluxDB, permitindo persistência temporal das medições elétricas.

Além disso, foi desenvolvido um dashboard web utilizando React e Vite para exibição das informações em tempo real. A interface permitiu visualizar o estado energético monitorado e acompanhar eventos relacionados a cortes e anomalias elétricas.

Também foi implementado um simulador em Python responsável por reproduzir o comportamento do hardware embarcado, enviando medições simultaneamente para o broker MQTT e para o InfluxDB.

4.5 Arquitetura do Sistema:

A arquitetura do PowerGuard IoT foi organizada utilizando microsserviços independentes executados em contêineres Docker.

Os principais componentes da arquitetura são:

- Simulador Python / ESP32;
- Broker MQTT Eclipse Mosquitto;
- Banco de dados InfluxDB;
- Dashboard React;
- Serviços Docker Compose.

O fluxo operacional do sistema ocorre da seguinte forma:

1. O sensor SCT-013 realiza a leitura da corrente elétrica;
2. O ESP32 processa os sinais coletados;
3. As medições são enviadas via MQTT;
4. O broker distribui os dados para os serviços assinantes;
5. O InfluxDB armazena historicamente as medições;
6. O dashboard React exibe os dados em tempo real.

Essa arquitetura permite modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, além de possibilitar futuras expansões da solução.

4.6 Procedimentos de Teste:

Os testes do sistema foram realizados em ambiente controlado utilizando cargas elétricas domésticas simples, como lâmpadas e ventiladores.

Durante os testes, foram avaliados os seguintes cenários:

- Presença normal de corrente elétrica;
- Interrupção total do fornecimento;
- Oscilações simuladas de corrente;
- Eventos anômalos gerados artificialmente pelo simulador.

Os resultados foram monitorados através do dashboard em tempo real e registrados no banco de dados InfluxDB para análise posterior.

A validação do sistema considerou a capacidade de detectar corretamente situações de ausência de corrente e identificar alterações anormais no comportamento energético monitorado.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do PowerGuard IoT demonstraram que o sistema foi capaz de realizar o monitoramento da corrente elétrica em tempo real e identificar corretamente situações de ausência de corrente e eventos anômalos simulados.

Os testes iniciais foram realizados utilizando cargas elétricas domésticas simples, como lâmpadas e ventiladores, além de cenários simulados através do módulo desenvolvido em Python. Durante os experimentos, o sistema apresentou funcionamento estável tanto na transmissão quanto no armazenamento das medições energéticas.

O sensor SCT-013 demonstrou comportamento adequado para aplicações de monitoramento não invasivo, permitindo identificar variações de corrente sem necessidade de alteração na instalação elétrica monitorada. As leituras realizadas pelo ESP32 foram processadas corretamente e enviadas através do protocolo MQTT para os demais serviços da arquitetura.

A utilização do broker Eclipse Mosquitto possibilitou comunicação em tempo real entre os componentes do sistema, apresentando baixa latência na atualização dos dados exibidos no dashboard web. O painel desenvolvido em React permitiu acompanhar instantaneamente o comportamento energético monitorado, facilitando a visualização de eventos como:

- Funcionamento normal da rede elétrica;
- Oscilações de corrente;
- Cortes simulados de energia;
- Eventos anômalos gerados artificialmente.

O armazenamento histórico das medições utilizando o InfluxDB também apresentou resultados satisfatórios, permitindo persistência contínua dos dados coletados. Essa funcionalidade torna possível a realização de análises futuras sobre padrões energéticos, comportamento de consumo e identificação de falhas recorrentes.

Durante os testes de interrupção energética, o sistema conseguiu detectar rapidamente a ausência de corrente elétrica, demonstrando potencial para aplicações voltadas à supervisão energética e detecção de falhas em ambientes residenciais e comerciais.

Além disso, os cenários simulados mostraram que a arquitetura baseada em microsserviços apresentou boa modularidade e facilidade de integração entre os componentes. A utilização do Docker simplificou significativamente a implantação da infraestrutura e o gerenciamento dos serviços envolvidos no projeto.

Outro ponto relevante observado foi a escalabilidade da solução. Como os serviços foram desenvolvidos de forma desacoplada, torna-se possível expandir futuramente o sistema com novas funcionalidades, como geração automática de alertas, integração com plataformas em nuvem e aplicações de inteligência artificial para análise preditiva.

Os resultados obtidos também reforçam a relevância prática da solução proposta. Segundo dados divulgados por concessionárias brasileiras, milhares de ocorrências relacionadas a furtos de cabos elétricos são registradas anualmente, causando interrupções no fornecimento de energia e prejuízos financeiros significativos. Nesse contexto, sistemas inteligentes de monitoramento energético podem contribuir para a identificação rápida de interrupções e anomalias na rede elétrica.

Entretanto, algumas limitações foram identificadas durante os testes. A precisão das leituras pode variar em função de ruídos elétricos, interferências externas e limitações do ADC do ESP32. Além disso, o cálculo RMS ainda pode ser aprimorado para fornecer medições mais precisas em diferentes condições de carga elétrica.

Outro fator importante é que parte significativa dos testes foi realizada utilizando simulações computacionais. Apesar de os resultados demonstrarem o correto funcionamento da arquitetura proposta, aplicações em ambientes reais exigirão calibração adicional e testes contínuos em diferentes cenários operacionais.

De maneira geral, os resultados demonstraram que o PowerGuard IoT atingiu os objetivos propostos, validando a utilização do ESP32, do sensor SCT-013 e da arquitetura IoT desenvolvida como uma solução viável para monitoramento energético inteligente e detecção de cortes de energia em tempo real.

6 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do PowerGuard IoT permitiu a criação de um sistema inteligente de monitoramento energético capaz de detectar cortes de energia e identificar anomalias elétricas utilizando tecnologias modernas de sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT) e microsserviços.

Ao longo do projeto, foi possível aplicar conceitos relacionados a sensores não invasivos, processamento de sinais elétricos, comunicação MQTT, bancos de dados de séries temporais e arquiteturas distribuídas utilizando Docker. A integração entre

hardware e software demonstrou a viabilidade da construção de soluções de monitoramento energético de baixo custo e com potencial para aplicações reais.

Os testes realizados indicaram que o sistema foi capaz de identificar corretamente situações de ausência de corrente elétrica e alterações anormais nas medições simuladas. Além disso, a utilização do protocolo MQTT permitiu comunicação em tempo real entre os componentes da arquitetura, enquanto o InfluxDB possibilitou o armazenamento histórico eficiente dos dados energéticos.

Um dos principais pontos fortes do projeto foi a utilização de uma arquitetura modular baseada em microsserviços, permitindo maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção do sistema. Outro aspecto positivo foi o uso de tecnologias amplamente utilizadas no mercado, como Docker, React, MQTT e ESP32, proporcionando aprendizado prático e integração entre diferentes áreas da computação e da engenharia.

A implementação de um dashboard web em tempo real também contribuiu significativamente para a visualização das informações energéticas e para a validação do comportamento do sistema durante os testes realizados.

Além disso, o uso do sensor SCT-013 mostrou-se adequado para aplicações de monitoramento energético devido à sua característica não invasiva, permitindo medições de corrente elétrica com maior segurança e facilidade de instalação.

Entretanto, o projeto também apresentou algumas limitações. Durante o desenvolvimento, observou-se que a precisão das leituras pode sofrer influência de ruídos elétricos e limitações do conversor analógico-digital do ESP32. Outro ponto identificado foi a necessidade de calibração mais refinada do cálculo RMS para obtenção de medições mais precisas em diferentes tipos de carga elétrica.

Além disso, parte dos testes foi realizada utilizando um simulador em Python, o que limita parcialmente a validação completa do comportamento do sistema em ambientes reais de operação contínua.

Do ponto de vista metodológico, a utilização de contêineres Docker trouxe vantagens significativas durante o desenvolvimento, facilitando a configuração do ambiente, a integração entre os serviços e a replicabilidade da infraestrutura do projeto. A divisão da aplicação em microsserviços também contribuiu positivamente para a organização e modularização da solução.

Por outro lado, a integração simultânea entre múltiplas tecnologias exigiu maior tempo de aprendizado e configuração, especialmente em relação ao gerenciamento da comunicação entre os serviços e persistência dos dados.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de funcionalidades adicionais, como:

- Envio de alertas remotos via aplicativo ou e-mail;
- Integração com plataformas em nuvem;

- Utilização de inteligência artificial para detecção avançada de anomalias;
- Monitoramento simultâneo de múltiplos circuitos elétricos;
- Implementação de gráficos analíticos e relatórios automáticos;
- Aplicação do sistema em ambientes reais de monitoramento residencial ou industrial.

Dessa forma, conclui-se que o PowerGuard IoT atingiu os objetivos propostos, demonstrando o potencial de sistemas embarcados integrados a arquiteturas IoT para aplicações de monitoramento energético inteligente, detecção de falhas e supervisão em tempo real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Disponível em: <https://www.espressif.com>. Acesso em: 26 maio 2026.
- YHDC. SCT-013 Current Transformer Datasheet. Disponível em: <https://www.yhdc.com>. Acesso em: 26 maio 2026.
- BARRY, Richard. FreeRTOS Reference Manual. Disponível em: <https://www.freertos.org>. Acesso em: 26 maio 2026.
- NEOENERGIA PERNAMBUCO. *Furto de cabos afeta milhares de famílias em Pernambuco*. Disponível em: <https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/w/furto-o-cabos-mil-familias-pernambuco>. Acesso em: 27 maio 2026.
- NEOENERGIA BRASÍLIA. *Furtos e tentativas de furto de cabos de energia no Distrito Federal*. Disponível em: <https://www.neoenergia.com/web/brasil/w/furtos-cabos-energia-distrito-federal-brasil-ocorrencias>. Acesso em: 27 maio 2026.
- NEOENERGIA BRASÍLIA. *Furto de cabos em 2024 gera prejuízo milionário*. Disponível em: <https://www.neoenergia.com/web/brasil/w/neoenergia-brasil-furto-cabos-2024>. Acesso em: 27 maio 2026.
- DIÁRIO DE PERNAMBUCO. *Recife registra 293 furtos de cabos em 2025 com prejuízo a milhares de residências, diz Neoenergia*. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/vida-urbana/2025/08/11694318-recife-registra-293-furtos-de-cabos-em-2025-com-prejuizo-a-milhares-de>

residencias-diz-neoenergia.html. Acesso em: 27 maio 2026.

